



Vestibular UNESP 1998

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman LAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

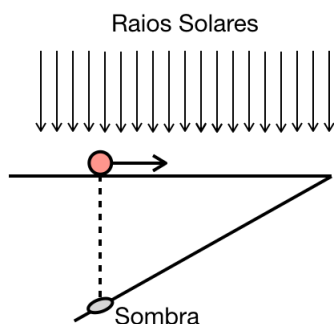
Sumário

1 UNESP 1998

2 Gabarito

1 UNESP 1998

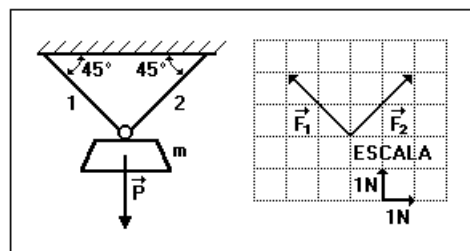
Exercício 1. (UNESP) Uma bola desloca-se em trajetória retilínea, com velocidade constante, sobre um plano horizontal transparente. Com o sol a pino, a sombra da bola é projetada verticalmente sobre um plano inclinado, como mostra a figura a seguir.



Nessas condições, a sombra desloca-se sobre o plano inclinado em

- (A) movimento retilíneo uniforme, com velocidade de módulo igual ao da velocidade da bola.
- (B) movimento retilíneo uniforme, com velocidade de módulo menor que o da velocidade da bola.
- (C) movimento retilíneo uniforme, com velocidade de módulo maior que o da velocidade da bola.
- (D) movimento retilíneo uniformemente variado, com velocidade de módulo crescente.
- (E) movimento retilíneo uniformemente variado, com velocidade de módulo decrescente.

Exercício 2. (UNESP) Um corpo de massa m e peso P (vetorial) está suspenso por dois fios, 1 e 2, da maneira mostrada na figura à esquerda. A figura à direita mostra, em escala, as forças F_1 e F_2 que equilibram o peso P (vetorial), exercidas, respectivamente, pelos fios 1 e 2 sobre o corpo.



A partir destas informações, pode-se concluir que o módulo

- 1 (intensidade) do peso P (vetorial) vale, em newtons,
- (A) 0,0.
- 3 (B) 2,0.
- (C) 3,0.
- (D) 4,0.
- (E) 5,0.

Exercício 3. (UNESP) Uma partícula de massa m , eletrizada com carga q , descreve uma trajetória circular com velocidade escalar constante v , sob a ação exclusiva de um campo magnético uniforme de intensidade B , cuja direção é sempre perpendicular ao plano do movimento da partícula. Neste caso, a intensidade da força magnética que age sobre a partícula depende de

- (A) m e B , apenas.
- (B) q e B , apenas.
- (C) q , v e B , apenas.
- (D) m , v e B , apenas.
- (E) m , q , v e B .

Exercício 4. (UNESP) Observando-se o movimento de um carrinho de $0,4\text{ kg}$ ao longo de uma trajetória retilínea, verificou-se que sua velocidade variou linearmente com o tempo de acordo com os dados da tabela a seguir.

$t(s): v(m/s)$

- 0: 10
- 1: 12
- 2: 14
- 3: 16
- 4: 18

No intervalo de tempo considerado, a intensidade da força resultante que atuou no carrinho foi, em newtons, igual a

- (A) 0,4.
- (B) 0,8.
- (C) 1,0.
- (D) 2,0.
- (E) 5,0.

Exercício 5. (UNESP) Um bloco de madeira, de volume V , é fixado a outro bloco, construído com madeira idêntica, de volume $5V$, como mostra a Figura I.

Em seguida, o conjunto é posto para flutuar na água, de modo que o bloco menor fique em cima do maior. Verifica-se, então, que $3/5$ do volume do bloco maior ficam imersos, e que o nível da água sobe até a altura h , como mostra a Figura II.

Figura (I)

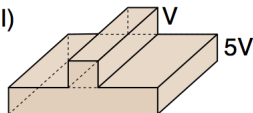
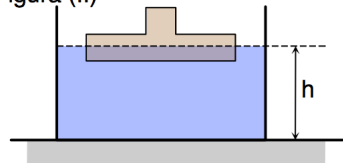


Figura (II)



Se o conjunto for virado, de modo a flutuar como o bloco menor embaixo do maior,

- (A) a altura h diminuirá e $1/5$ do volume do bloco maior permanecerá imerso.
 (B) a altura h permanecerá a mesma e $2/5$ do volume do bloco maior permanecerão imersos.
 (C) a altura h aumentará e $3/5$ do volume do bloco maior permanecerão imersos.
 (D) a altura h permanecerá a mesma e $4/5$ do volume do bloco maior permanecerão imersos.
 (E) a altura h aumentará e $5/5$ do volume do bloco maior permanecerão imersos.

Exercício 6. (UNESP) A respeito da informação "O calor específico de uma substância pode ser considerado constante e vale $3J/(g^{\circ}C)$ ".

Três estudantes, I, II e III, forneceram as explicações seguintes.

I - Se não ocorrer mudança de estado, a transferência de 3 joules de energia para 1 grama dessa substância provoca elevação de 1 grau Celsius na sua temperatura.

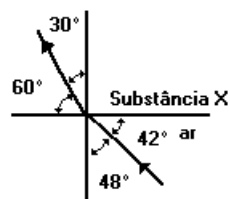
II - Qualquer massa em gramas de um corpo construído com essa substância necessita de 3 joules de energia térmica para que sua temperatura se eleve de 1 grau Celsius.

III - Se não ocorrer mudança de estado, a transferência de 1 joule de energia térmica para 3 gramas dessa substância provoca elevação de 1 grau Celsius na sua temperatura.

Dentre as explicações apresentadas,

- (A) apenas I está correta.
 (B) apenas II está correta.
 (C) apenas III está correta.
 (D) apenas I e II estão corretas.
 (E) apenas II e III estão corretas.

Exercício 7. (UNESP) A figura mostra a trajetória de um raio de luz que se dirige do ar para uma substância X.

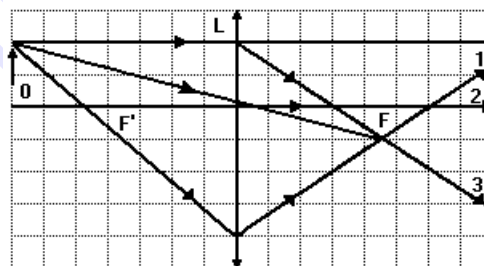


θ	$\text{Sen } \theta$
30°	0,50
42°	0,67
48°	0,74
60°	0,87
90°	1,00

Usando a lei de Snell e a tabela dada, é possível concluir que o índice de refração da substância X em relação ao ar é igual a

- (A) 0,67.
 (B) 0,90.
 (C) 1,17.
 (D) 1,34.
 (E) 1,48.

Exercício 8. (UNESP) A figura mostra um objeto O, uma lente delgada convergente L, seus focos F e F' e o trajeto de três raios luminosos, 1, 2 e 3, que partem da extremidade superior de O.



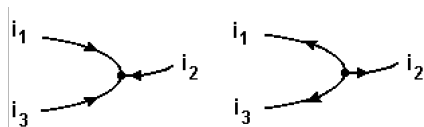
Dentre os raios traçados,

- (A) está correto o raio 1, apenas.
 (B) está correto o raio 3, apenas.
 (C) estão corretos os raios 1 e 2, apenas.
 (D) estão corretos os raios 1 e 3, apenas.
 (E) estão corretos os raios 1, 2 e 3.

Exercício 9. (UNESP) Assinale a alternativa que apresenta o que as forças dadas pela Lei da Gravitação Universal de Newton e pela Lei de Coulomb têm em comum.

- (A) Ambas variam com a massa das partículas que interagem.
- (B) Ambas variam com a carga elétrica das partículas que interagem.
- (C) Ambas variam com o meio em que as partículas interagem.
- (D) Ambas variam com o inverso do quadrado da distância entre as partículas que interagem.
- (E) Ambas podem ser tanto de atração como de repulsão entre as partículas que interagem.

Exercício 10. (UNESP) As figuras mostram o ponto de conexão de três condutores, percorridos pelas correntes elétricas i_1 , i_2 e i_3 .



As duas figuras, no entanto, estão ERRADAS no ponto no que se refere aos sentidos indicados para as correntes. Assinale a alternativa que sustenta esta conclusão.

- (A) Princípio de conservação da carga elétrica.
- (B) Força entre cargas elétricas, dada pela Lei de Coulomb.
- (C) Relação entre corrente e tensão aplicada, dada pela Lei de Ohm.
- (D) Relação entre corrente elétrica e campo magnético, dada pela Lei de Ampere.
- (E) Indução eletromagnética, dada pela Lei de Faraday.

2 Gabarito

Solução 1. (C)

Solução 2. (D)

Solução 3. (C)

Solução 4. (B)

Solução 5. (B)

Solução 6. (A)

Solução 7. (E)

Solução 8. (B)

Solução 9. (D)

A interação gravitacional, expressa pela Lei da Gravitação Universal de Newton, e a interação eletrostática, Lei de Coulomb, são proporcionais ao inverso do quadrado da distância: $F \propto 1/d^2$. A interação gravitacional é sempre atrativa e a eletrostática pode ser atrativa ou repulsiva. As duas Leis são descritas da seguinte forma.

$$F_g = G \frac{M \cdot m}{d^2} \quad F_E = K \frac{|Q||q|}{d^2} \quad (1)$$

Onde G é a constante gravitacional universal e não depende do meio e K é a constante eletrostática e depende do meio e o maior valor é quando as partículas estão imersas no vácuo.

Solução 10. (A)

A lei dos nós, ou primeira lei de Kirchhoff, é consequência do princípio de conservação da carga elétrica. O somatório das correntes que chegam em um nó é igual ao somatório das correntes que saem dos nós.